Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Trigonométrie

3AC — 3e année du collège | Trigonométrie | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu, relations $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, angles complémentaires et angles particuliers.

Objectifs du cours

- Calculer cos, sin et tan d'un angle aigu dans un triangle rectangle.
- Utiliser les relations trigonométriques.
- Utiliser les propriétés des angles complémentaires.

1. Définitions

Définition

Dans un triangle ABC rectangle en A :

- $\cos \hat{B} = \dfrac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \dfrac{AB}{BC}$
- $\sin \hat{B} = \dfrac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} = \dfrac{AC}{BC}$
- $\tan \hat{B} = \dfrac{\text{opposé}}{\text{adjacent}} = \dfrac{AC}{AB}$

Remarque

Pour tout angle aigu x : $0 < \cos x < 1$, $0 < \sin x < 1$ et $\tan x > 0$. Ces rapports n'ont pas d'unité.

2. Relations trigonométriques

Propriété

Pour tout angle aigu x : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ et $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$.

Exemple

$\cos x = 0{,}8$. Calculer $\sin x$ et $\tan x$.

1. $\sin^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$ et $\sin x > 0$ donc $\sin x = 0{,}6$.
2. $\tan x = \dfrac{0{,}6}{0{,}8} = 0{,}75$.

Propriété — Angles complémentaires

Si $a + b = 90°$ alors $\cos a = \sin b$, $\sin a = \cos b$ et $\tan a = \dfrac{1}{\tan b}$.

- $\sin 30° = \cos 60° = \dfrac{1}{2}$; $\cos 30° = \sin 60° = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
- $\sin 45° = \cos 45° = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $\tan 45° = 1$.
- $\tan 30° = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$; $\tan 60° = \sqrt{3}$.

L'essentiel à retenir

- cos = adjacent/hypoténuse, sin = opposé/hypoténuse, tan = opposé/adjacent.
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Sinus d'un angle

ABC est rectangle en A avec $AB = 3$, $AC = 4$, $BC = 5$. Calculer $\sin \hat{B}$.

Exercice 2 : Du cosinus à la tangente

x est un angle aigu tel que $\cos x = \dfrac{3}{5}$. Calculer $\tan x$.

a) $\dfrac{4}{3}$ **b)** $\dfrac{3}{4}$ **c)** $\dfrac{4}{5}$ **d)** $\dfrac{5}{3}$

Exercice 3 : Angles complémentaires

Calculer $D = \cos^2 15° + \cos^2 75° - 2\tan 35° \times \tan 55°$.

Exercice 4 : Trouver un angle

x est un angle aigu tel que $\sin x = \cos 75°$. Trouver x en degrés.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Sinus d'un angle

1. $\sin \hat{B} = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$.

Réponse : $0,8$

Exercice 2 : Du cosinus à la tangente

1. $\sin^2 x = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$ donc $\sin x = \dfrac{4}{5}$.
2. $\tan x = \dfrac{4/5}{3/5} = \dfrac{4}{3}$.

Réponse : a) $\dfrac{4}{3}$

Exercice 3 : Angles complémentaires

1. $D = \cos^2 15° + \sin^2 15° - 2 \times 1 = 1 - 2 = -1$.

Réponse : -1

Exercice 4 : Trouver un angle

1. $\sin x = \cos 75^\circ = \sin(90^\circ - 75^\circ)$ donc $x = 15^\circ$.

Réponse : 15°